មេរៀនទី៣ កន្សោមពីជគណិត

I . ចូរពន្លាតកន្សោមរួចគណនា

1. $(2x+5)(3x-2)$
2. $(2x+3)(2x+3)$
3. $(k+4)(k^2-4k+1)$
4. $(a-2)(a^2-3a+2)$
5. $(x+3)(x^2+4x-3)$
6. $(a-b)(a^2-2ab-3b^2)$
7. $(x+4)(x^2-4x+1)$
8. $(x+2)(x^2-5x-1)$
9. $(y+5)(y^2-3y-8)$
10. $(3n+4)(n+5)$
11. $(x+3)(x-1)^2$
12. $(y-1)(y+2)^2$
13. $(x-4)^2(x+1)$
14. $(7-a)(a+4)^2$
15. $(10-y)(10+y)$

II. ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម

1. $(4x-9)(x^2+x-12)-(2x+1)(2x^2-9x+4)$
2. $(14x+20)(x^2+2x-3)-(2x+2)(7x^2+20x)$
3. $(-6x+1)(x^2-x-2)-(2x-1)(-3x^2+x+2)$
4. $(4y-3)(y^2+2y+1)+(7y-2)(10y^2-y-3)$
5. $2(x-2)(-x^2-x+3)-(-2x-1)(x-2)^2$
6. $4(x-4)^2(x-1)^2-2(8-x)^2(x^2-16x)$
7. $(x-1)^2(x+2)-x(x+1)^2$
8. $(x-2)^2-(2x+5)^2$
9. $4(x+1)^2-9(2x-1)^2$
10. $3(2-x)(2+x)-(x-1)^2$
11. $2(x+2)^2-(x+1)(x-1)$
12. $3(x-3)^2+2(x-3)(x-3)$

III. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាតាមវិធីគុណខ្វែង

1. x^2+5x+6
2. $2x^2-11x+12$
3. x^2+5x-6
4. x^2-4x-5
5. $x^2+2x-15$
6. x^2-2x-8
7. $x^2+5x-14$
8. $2x^2+5x+3$
9. $x^2-11x+30$
10. $t^2-11t+28$
11. $y^2-2y-35$
12. $5t^2+12t+7$
13. $2x^2+13x-7$
14. $2x^2+7x+3$
15. b^2+6b-7
16. $y^2-2y-35$
17. x^2-6x-7
18. $a^2-3a-18$

IV. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាតាមវិធីបំពេញនិងបន្ថយតួ

1. x^2-2x-8
2. x^2+3x-4
3. x^2+6x-7
4. x^2-5x+6
5. x^2+5x+4
6. $x^2-10x+9$
7. x^2+x-6
8. x^2+3x-4
9. $n^2-4n-12$
10. $5t^2+12t+7$
11. $t^2+8t+15$
12. b^2+6b-7
13. $y^2-2y-35$
14. $a^2-3a-18$
15. $2x^2+13x-7$
16. $2x^2+5x-3$
17. $t^2-11t+28$
18. y^2-y-12

V. ចូររកតម្លៃនៃ a ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម

1. $(x+a)(x-8)=x^2-12x+32$
2. $(2y-6)(y+a)=2y^2+8y-42$
3. $4x^2-3ay^4=(2x+9y^2)(2x-9y^2)$
4. $16x^2+5ay^4=(4x+5y^2)(4x-5y^2)$

VI. ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

1. $8x^2-160x+800$
2. $9xy-3x^2+4xy^2$
3. $x(y-1)^2-4x$
4. $(x+y)^2-z^2$
5. $2a^3+3a^2+4a$
6. $3x^2+9x^2-15$
7. $4x^3-2x^2+14x$
8. $2a^2+24a+7$
9. $2x^2-4x-160$
10. $3x^2+21x+36$
11. $4bc^2+12bc-40b$
12. $5a^2-15a-90$
13. $6xy^4+18xy^2-168x$
14. $(x+y)^2-(z+t)^2$
15. $4(y+2)^2-y^2$
16. $16(x+3)^2-(x-1)^2$
17. $3(x+1)-x^2-2x-1$
18. $9(x-1)^2-4(2x+3)^2$
19. $(2x-5)^2-4x^2+25$
20. $(x^2-2xy+y^2)-t^2$
21. $(a+b)^2-(a-b)^2$
22. $5ab^2-20a+30b^2-120$
23. $4cx^2-4c-12x^2+12$
24. $2xy^2-2x+4y^2-4$
25. $6x^2yz+2xy^2z-4xyz$
26. $8abc^2-4b^2c+12a^2bc$
27. $a(x+1)+b(x+1)$
28. $z(y-3)+2(y-3)$
29. $ab-3a+9b-27$
30. $ab+7a+4b+28$
31. $xy+2x-7y-14$
32. $ap-2pk+ya-2yk$
33. $am-mb-na+nb$
34. $12xy+15x+4y+5$
35. $2ab-8a+3b-12$
36. $3ab+12a-b-4$
37. $xy-8x-3y+24$
38. $(x+1)^2(x^2-1)+2x+2$
39. $at+bt+ct+2a+2b+2c$
40. $ax+2ay+3az-4x-8y-12z$
41. $12x^4y^3t^2-4x^3yt^2+8x^2t-16xy$
42. $ax+ay-az-bx-by+bz$
43. $y^2-cy-ay+ac-by+bc$

VII. ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា

1. x^3-x
2. t^4-1
3. x^5-x
4. x^2-16
5. y^2-1
6. y^2-121
7. $4z^2-49$
8. $3a^2-12$
9. $25b^2-64$
10. $36x^4-y^2$
11. $84x^2-21$
12. $3x^2-75$
13. $4m^2-144$
14. $5x^2y^2-500$
15. $3t^2z^4-147$
16. $2xy^2-32x$
17. $3a^2b^4-192a^3$
18. $8ax^2-12a^2x^3$
19. $10x^3y^2-15xy^3$
20. $4x^2-16x$
21. $2x^4+8x$
22. $7b^3+21b$
23. $6x^2-9y^2$
24. $15x-20y^2$

VIII. ចូរគណនាប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

1. $\dfrac{1}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x^2-1}$
2. $\dfrac{x^2+7x}{x^2-49}-\dfrac{10}{2x+4}$
3. $1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-1}$
4. $\dfrac{x^2-x}{x^2+x}+\dfrac{3x+2}{x+1}-\dfrac{2x^2-x}{x(x+1)}$
5. $\dfrac{a}{a+2}\times\dfrac{3a+6}{a^2-4a}$
6. $\dfrac{4t+6}{t}\div\dfrac{4t^2-9}{t^2}$
7. $\dfrac{x^2-4}{2x^2-4x}\times\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$
8. $\dfrac{ab-b^2}{a(a+b)^2}\div\dfrac{b^2}{a(a^2-b^2)}$
9. $\dfrac{x^2}{x^2-25}\div\dfrac{x^2+b}{x^2-10x+25}$
10. $\dfrac{a-2}{a^2b}\times\dfrac{a^3-a^2}{a(a-2)-(a-2)}$
11. $\dfrac{4z+2}{16-z^2}+\dfrac{4}{z-4}$
12. $\dfrac{4x+16}{(x+4)(x-4)}+\dfrac{-4}{x+4}$
13. $\dfrac{t}{2(t+3)}-\dfrac{2}{3(t+3)}$
14. $\dfrac{11}{121-x^2}-\dfrac{x^2}{x+11}$
15. $\dfrac{10y-1}{100-y^2}-\dfrac{5y}{y+10}$
16. $\dfrac{6x-1}{81-x^2}-\dfrac{2x}{x+9}$
17. $3x-\dfrac{x+2}{x}$
18. $\dfrac{2x-5}{3x}+3x-1$
19. $y+\dfrac{y-4}{3y+4}$
20. $a-3-\dfrac{5}{a+1}$
21. $b+5+\dfrac{5}{b-5}$
22. $3n+\dfrac{2n+3}{4n+5}$
23. $\dfrac{\dfrac{2b}{b-4}-\dfrac{3}{b^2}}{\dfrac{5}{5b-20}+\dfrac{3}{4b^2-16b}}$
24. $\dfrac{\dfrac{1}{a+1}}{a-\dfrac{1}{a+\dfrac{1}{a}}}$
25. $\dfrac{2}{c+\dfrac{1}{1+\dfrac{c+1}{5-c}}}$
26. $\dfrac{\dfrac{3x}{x^2-49}+\dfrac{7}{x+7}}{\dfrac{1}{x-7}-\dfrac{7}{2x+14}}$
27. $\dfrac{\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{b}{a}}{\dfrac{2}{a}-12}$
28. $\dfrac{\dfrac{8}{x}-9}{\dfrac{6}{y}}$
29. $\dfrac{\dfrac{4}{x}+5}{\dfrac{5}{y}}$
30. $\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}{6}$
31. $\dfrac{\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}}{-\dfrac{5}{x}}$
32. $\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{y}}{\dfrac{4}{y}}$

IX. លំហាត់បន្ថែម

1. ចូរកំណត់ a , b , c ដែល $\dfrac{2x^2-x+3}{x-1}=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$ ។
2. គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $A=\dfrac{2x^3-8x}{2x^3-8x^2+8x}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ A ចំពោះ $x=2020$ ។
3. គេឱ្យកន្សោម $A=9x^2-6x+1$ និង $B=(x-2)(3x-5)+(x^2-4)-(x-2)^2$ ។
   a. ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា
   b. សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{B}$ ។
4. គេឱ្យកន្សោម $A=9(x-1)^2-4(x+1)^2$ និង $B=x^2-25-(x+1)(5-x)+(x-5)^2$
   a. ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា
   b. សម្រួលប្រភាគ $E=\dfrac{A}{B}$ ។

5. គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{9x^2-1}{9x^2+6x+1}$ និង $B=\dfrac{x^2-10x+25}{5(3x+1)-x(3x+1)}$ ។

a. ចូរសម្រួលកន្សោម A និង B ។

b. គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។

6. គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{x+2}{x^4+4}+\dfrac{x-1}{4x^2-8x+8}-\dfrac{x+1}{4x^2+8x+8}$

a. ចូរសម្រួលកន្សោម A ។

b. រួចគណនាតម្លៃលេខនៃ A ចំពោះ $x=1+\sqrt{3}$ ។

7. គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{9x^2-1}{2-x}\times\dfrac{5(2-x)-x(2-x)}{9x^2+6x+1}\times\dfrac{1}{3x-1}$ ។ សម្រួលកន្សោម A រួចកំណត់តម្លៃ x ដែលធ្វើឱ្យ $A=1$ ។

8. គេឱ្យកន្សោម $A=\dfrac{9x^2-4}{9x^2-12x+4}$ និង $B=\dfrac{(2x-1)^2-1}{12x^2-8x}$ ។

a. ចូរសម្រួលកន្សោម A និង B រួចគណនា $F=\dfrac{A}{B}$ ។

b. គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។

9. គេឱ្យកន្សោម $A=x^3-x^2-4x+4$ និង $B=\left(\dfrac{x^2}{2}+2x-3\right)^2-\left(\dfrac{x^2}{2}-x+1\right)^2$ ។

a. ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

b. សម្រួលប្រភាគ $E=\dfrac{A}{B}$ ។

10. គេឱ្យកន្សោម $A=(x-2)(x-3)+2(x^2-4)-(x-2)^2$ ។

a. ពន្លាតកន្សោម A រួចរៀបតាមលំដាប់ស្វ័យគុណចុះ ។

b. ចូរដាក់កន្សោម A ជាផលគុណនៃពីរកត្តា ។

c. សម្រួលប្រភាគ $F=\dfrac{A}{4x^2-9}$ និង $G=\dfrac{A}{x^2-4x+4}$ ។

11. គេឱ្យកន្សោម $E=\dfrac{x-4}{2x^2-8x+16}-\dfrac{x+4}{2x^2+8x+16}+\dfrac{12x^2}{x^4+64}$

a. ចូរស្រាយថា $(x^2-4x+8)(x^2+4x+8)=x^4+64$ ។

b. គណនាកន្សោម E ។ រួចរកតម្លៃលេខនៃ E ចំពោះ $x=-2+\sqrt{2}$ ។

12. គេឱ្យកន្សោម $N=\dfrac{x}{x-a}-\dfrac{a}{x+a}+\dfrac{2ax}{x^2-a^2}$ និង $D=\dfrac{\dfrac{a}{x}-\dfrac{x+a}{x-a}}{\dfrac{a}{x+a}-\dfrac{x}{x-a}}$ ។

a. ចូរសម្រួលកន្សោម N និង D ។

b. គណនាកន្សោម $F=\dfrac{N}{D}$

13. គេឱ្យកន្សោម $E=\dfrac{4x^2-12x+9}{3-x}\times\dfrac{3(x+1)-x(x+1)}{4x^2-9}\times\dfrac{1}{x+1}$

a. សម្រួលកន្សោម E ។

b. គណនាតម្លៃលេខនស E សម្រួលរួចចំពោះ $x=\sqrt{3}$ ។

14. គេឱ្យកន្សោម $A=(x^2-5x+5)^2-1$ និង $B=(x^2-5x+7)^2-(2x-5)^2$ ។

a. ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

b. ដោយមិនពន្លាតចូរស្រាយថា $(x^2-5x+5)^2+(2x-5)^2=(x^2-5x+7)^2+1$ ។

15.គេឱ្យកន្សោម $E=(5x^2-16x+13)^2-4(2x^2-7x+6)^2$ និង $F=E-(x-1)^4$ ។

a. ចូរដាក់កន្សោម E ជាផលគុណនៃពីរកត្តាការេនៃទ្វេធា ។

b. ចូរដាក់កន្សោម F ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

c. កំណត់តម្លៃ x ដែលធ្វើឱ្យ $E=0$ និង $F=0$ ។

16.គេឱ្យកន្សោម $A=(2x-3)^3-(x-1)^3-(x-2)^3$

a. ចូរពន្លាតកន្សោម A រួចរៀបតាមលំដាប់ស្វ័យគុណចុះនៃ x ។

b. កំណត់បីចំនួនពិត a , b , c ដើម្បីឱ្យ $A=(x-1)(ax^2+bx+c)$ ។

c. ចូរដាក់កន្សោម A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១នៃ x ។

17.គណនា $E=\dfrac{9x^2-6x+1}{5-x}\times\dfrac{5(x-2)-x(x-2)}{x^2-4x+4}\times\dfrac{1}{3x-1}$ ។ រួចកំណត់គ្រប់ចំនួនពិត x ដើម្បីឱ្យ E ជាចំនួនគត់ ។

18.គេឱ្យ $A=(x+y+z)^3-x^3-y^3-z^3$ និង $B=x^3+y^3+z^3-3xyz$ ។ ចូរដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណកត្តា ។

19.ចូរស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម

a. $(a^3+3ab^2)^2-(3a^2b+b^3)^2=(a-b)^3(a+b)^3$

b. $(a^4+6a^2b^2+b^4)^2-16a^2b^2(a^2+b^2)^2=(a-b)^4(a+b)^4$